Machine Translated by Google



Cibersegurança Piscina

ft_otp

Resumo: Nada dura para sempre...

Versão: 1.00

Machine Translated by Google

Conteúdo

EU **Introdução** **2**

II Prólogo **3**

III Parte Obrigatória **4**

Parte Bônus IV **6**

V. Submissão e avaliação por pares **7**

Machine Translated by Google

Capítulo I

Introdução

Senhas são um dos maiores problemas em segurança da computação. Usuários as esquecem, compartilham, reutilizam e escolhem senhas terrivelmente ruins. Além disso, senhas acabam vazando em violações de segurança. Uma maneira de evitar isso é usar senhas de uso único, baseadas em carimbos de data/hora, que expiram após alguns minutos e se tornam inválidas. Mesmo que você já utilize esse sistema ou nunca tenha ouvido falar dele, é bem provável que uma de suas senhas já tenha sido comprometida em algum momento da sua vida.

Neste projeto, o objetivo é implementar um TOTP (senha de uso único baseada em tempo). sistema, que será capaz de gerar senhas efêmeras a partir de uma chave mestra.
Será baseado na RFC: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6238, Assim você poderia usá-lo no seu dia a dia.

Machine Translated by Google

Capítulo II

Prólogo

A Rota da Seda estendia-se por todo o continente asiático, conectando a China à Mongólia, Pérsia, Índia, Oriente Médio, Turquia, Europa e África. Apesar do nome, não eram os valiosos tecidos que eram comercializados principalmente. Vidro, couro, armas e máquinas de guerra viajavam pelo mundo, impulsionando descobertas industriais, técnicas de impressão, pólvora e a bússola.

Qual é a senha, por favor?



Machine Translated by Google

Capítulo III

Parte obrigatória

Na linguagem de sua escolha, você deve implementar um programa que permita armazenar uma senha inicial em um arquivo e que seja capaz de gerar uma nova senha de uso único sempre que solicitada.

Você pode usar qualquer biblioteca que facilite a implementação do algoritmo, desde que ela não faça o trabalho sujo, ou seja, o uso de uma biblioteca TOTP é estritamente proibido. Claro, você pode e deve usar uma biblioteca ou função que permita acessar a hora do sistema.

- O executável deve ser nomeado ft_otp
- Seu programa deve receber argumentos.
  - -g: O programa recebe como argumento uma chave hexadecimal de pelo menos 64 caracteres. O programa armazena essa chave com segurança em um arquivo chamado ft_otp.key, que é criptografado.
  - -k: O programa gera uma nova senha temporária com base na chave fornecida como argumento e a imprime na saída padrão.
- Seu programa deve usar o algoritmo HOTP (RFC 4226).
- A senha de uso único gerada deve ser aleatória e deve sempre conter o mesmo formato, ou seja, 6 dígitos.

Segue abaixo um exemplo de uso:

```
$ echo -n "NUNCA VOU DESISTIR DE VOCÊ" > key.txt $ ./ft_otp -g key.txt ./ft_otp: erro: a chave
deve ter 64 caracteres hexadecimais. $ [..] $
 cat key.hex | wc -c 64 $ ./ft_otp -g key.hex A chave foi salva com sucesso em ft_otp.key. $ ./ft_otp -k ft_otp.key




836492
$ sleep 60 $ ./ft_otp
-k ft_otp.key 123518
```

Machine Translated by Google

Você pode verificar se o seu programa está funcionando corretamente comparando as senhas geradas.
Com o Oathtool ou qualquer outra ferramenta de sua escolha.



oathtool –totp $(cat key.hex)



Observe que o software de referência que você escolher será utilizado durante sua avaliação.

Machine Translated by Google

Capítulo IV

Parte Bônus

Você pode aprimorar seu projeto com os seguintes recursos:

- Criação de um código QR com geração de sementes.
- Criação de uma interface gráfica.



A parte bônus só será avaliada se a parte obrigatória estiver PERFEITA. Perfeita significa que a parte obrigatória foi realizada integralmente e funciona sem falhas. Se você não atender a TODOS os requisitos obrigatórios, sua parte bônus não será avaliada.

Machine Translated by Google

Capítulo V

Submissão e avaliação por pares

Entregue seu trabalho no seu repositório Git como de costume. Somente o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Não hesite em verificar novamente os nomes de suas pastas e arquivos para garantir que estejam corretos.